CRIME CASE CENTRAL

ÍNDICE

1. Introducción (español e inglés).
2. Problema a resolver.
3. Solución propuesta.
4. Arquitectura de la aplicación.
5. Seguridad de la aplicación.
6. Legalidad y financiación.
7. Metodología y seguimiento del trabajo realizado.
8. Casos de uso.
9. Conclusiones.
10. Preguntas y respuestas.

SEGUIMIENTO DEL TRABAJO REALIZADO

PROYECTO – CRIME CASE CENTRAL

2º DAW

Responsables del proyecto:
Ahmed Hassan Khamis,
Christian Miguel Giménez Puerma

Inicio del proyecto: lun, 2024-03-18

Semana para mostrar: 1



TAREA	ASIGNADO	INICIO	FIN
Investigar Laravel y analizar las necesidades del proyecto	Ahmed Hassan Khamis, Christian Miguel Gimenez Puerma	18-3-24	23-3-24
Organizar el trabajo, hacer el Anteproyecto y crear el logo Crime Case Central	Ahmed Hassan Khamis, Christian Miguel Gimenez Puerma	23-3-24	26-3-24
Diagramas de Gantt, E-R, Relacional y UML	Ahmed Hassan Khamis, Christian Miguel Gimenez Puerma	26-3-24	31-3-24
Diseño UI/UX (Figma) y Guía de estilos	Ahmed Hassan Khamis, Christian Miguel Gimenez Puerma	31-3-24	7-4-24
Preparar los entornos de desarrollo/producción (LAMP)	Ahmed Hassan Khamis, Christian Miguel Gimenez Puerma	8-4-24	12-4-24
Preparar repositorio GIT y configurar Apache	Ahmed Hassan Khamis, Christian Miguel Gimenez Puerma	12-4-24	14-4-24
Creación de Modelos y Bases de Datos (Persistencia de datos)	Ahmed Hassan Khamis, Christian Miguel Gimenez Puerma	14-4-24	19-4-24
Creación de Controladores (Lógica de negocio)	Ahmed Hassan Khamis, Christian Miguel Gimenez Puerma	19-4-24	2-5-24
Creación de Vistas (Presentación)	Ahmed Hassan Khamis, Christian Miguel Gimenez Puerma	1-5-24	9-5-24
Estilar Vistas (CSS)	Ahmed Hassan Khamis, Christian Miguel Gimenez Puerma	8-5-24	16-5-24
Interactividad Frontend (JavaScript)	Ahmed Hassan Khamis, Christian Miguel Gimenez Puerma	17-5-24	21-5-24
Pruebas	Ahmed Hassan Khamis, Christian Miguel Gimenez Puerma	21-5-24	24-5-24
Despliegue de aplicación en entorno de producción	Ahmed Hassan Khamis, Christian Miguel Gimenez Puerma	24-5-24	27-5-24
Manuales de usuario y despliegue	Ahmed Hassan Khamis, Christian Miguel Gimenez Puerma	27-5-24	2-6-24
Preparar Memoria y el resto de la documentación	Ahmed Hassan Khamis, Christian Miguel Gimenez Puerma	27-5-24	2-6-24
Repaso final de la aplicación/documentación y preparar la presentación para la defensa	Ahmed Hassan Khamis, Christian Miguel Gimenez Puerma	3-6-24	9-6-24







Proyecto 2ºDAW. Autores:

Ahmed Hassan Khamis

y Christian Miguel Giménez Puerma



CRIME CASE CENTRAL

INTRODUCCIÓN (Español)

Crime Case Central es una aplicación web diseñada para transformar la gestión de datos criminales, ofreciendo eficiencia y accesibilidad con herramientas intuitivas para profesionales de la ley y criminología.

Incluye sistemas avanzados de búsqueda y seguridad, con controles de acceso y ciberseguridad para proteger la integridad de los datos y prevenir accesos no autorizados, prometiendo una mejora significativa en la investigación criminal.



CRIME CASE CENTRAL

PROBLEMA A RESOLVER

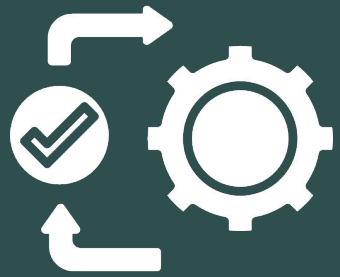
- Gestión centralizada de crímenes.
- Búsqueda y filtrado de datos.
- Ayuda al medioambiente.
- Integridad y fiabilidad sobre los datos sensibles.
- Securización y prevención de ataques informáticos.



CRIME CASE CENTRAL

SOLUCIÓN PROPUESTA

- ✓ Gestión intuitiva y centralizada de crímenes.
- ✓ Búsqueda y filtrado de todos los registros.
- ✓ Gestión de incidencias para verificar los crímenes.
- ✓ Gestión de roles y permisos de usuarios.
- ✓ Informatización de los datos y archivador de imágenes.
- ✓ Integridad y fiabilidad sobre los datos sensibles.
- ✓ Control de acceso, bloqueo de usuarios y gestión de permisos.
- ✓ Securización robusta, previniendo los principales ciberataques.



Smartphon...



Smartphon...



Smartphon...



Smartphon...



Escritorio - Cremenes (listado)



Escritorio - Incidencias



Escritorio - Crimen (lectura)



Escritorio - Usuarios



Escritorio - Crimen (edicion)



Escritorio - USUARIOS (edicion)



Escritorio - Crimen (creación)



Escritorio - USUARIOS (creación)



Escritorio - Login



Smartphon...



Smartphon...



Smartphon...



Smartphon...



Smartphon...



Ventana Emergente - Exito



Ventana Emergente - Error



CRIME CASE CENTRAL

Diagrama de flujo de la aplicación

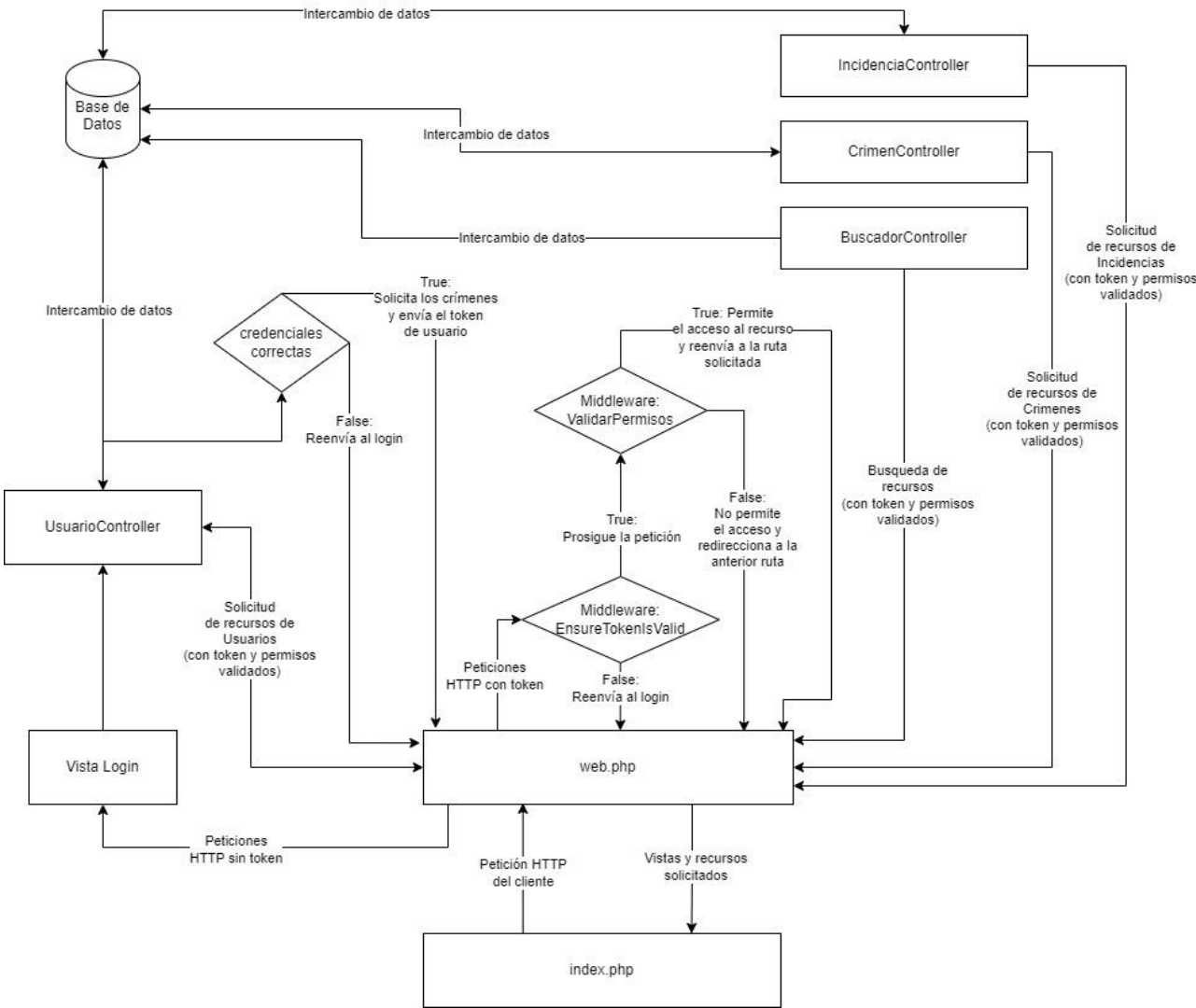


Diagrama UML

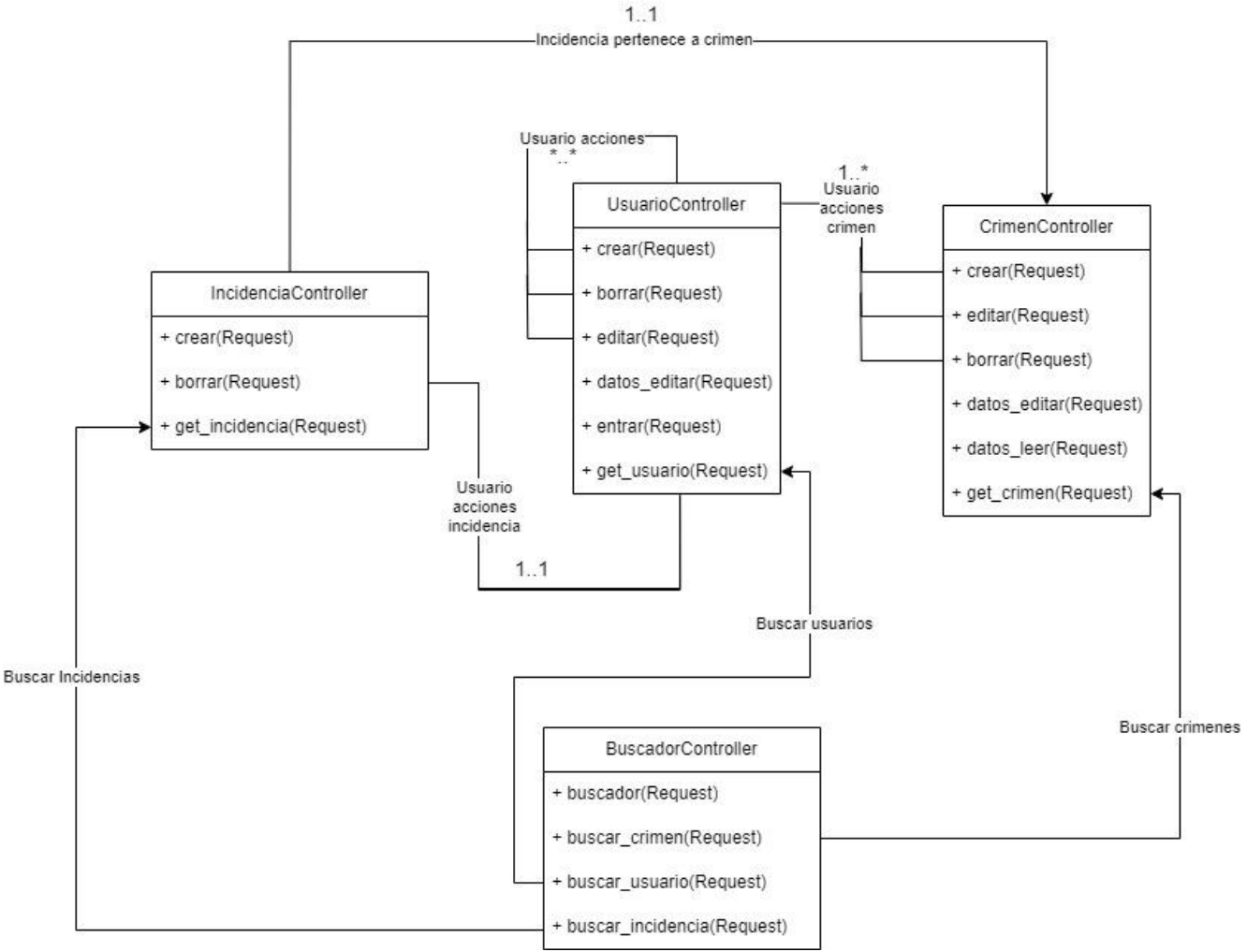


Diagrama Entidad-Relación

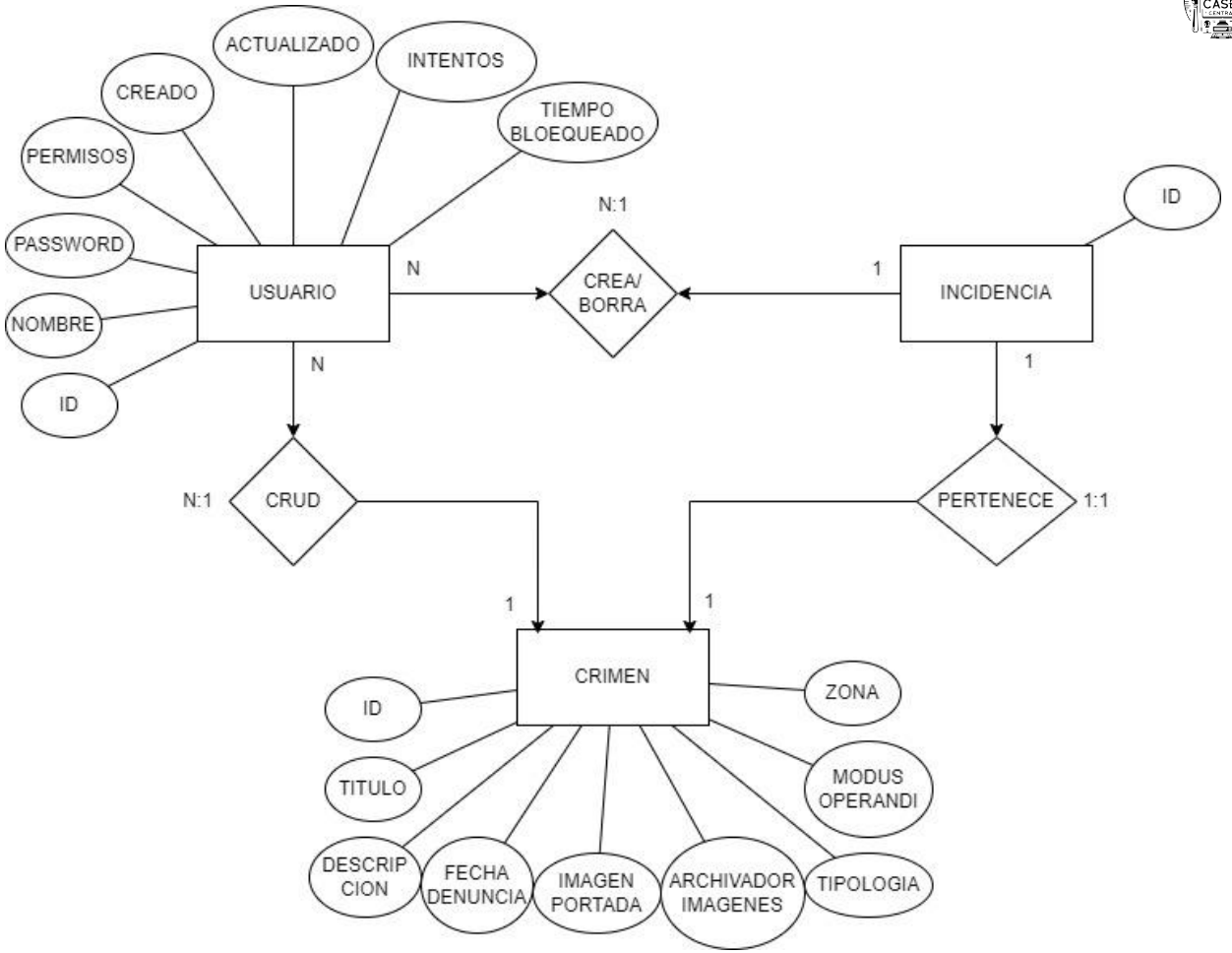
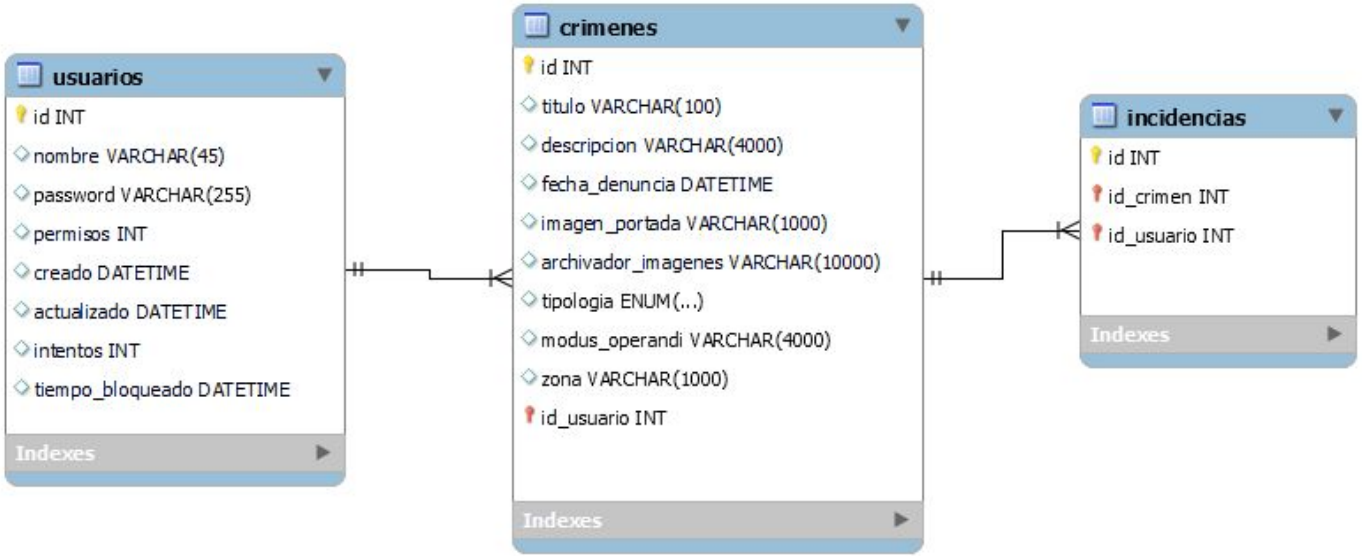
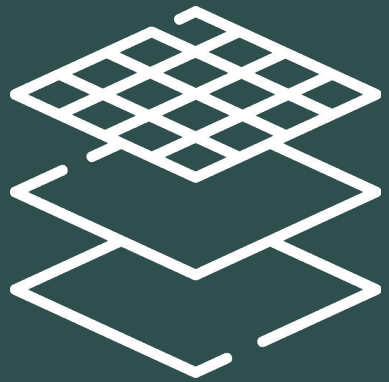


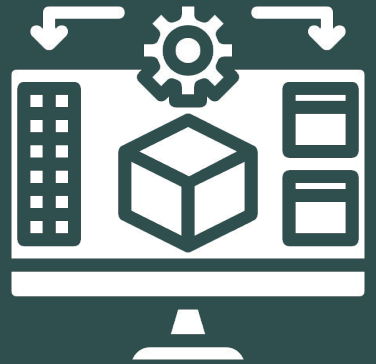
Diagrama Relacional



ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN

El desarrollo de la aplicación web Crime Case Central consta de una arquitectura LAMP en 3 capas, con Laravel 10 y el uso de Blade, JavaScript Vanilla, AJAX, CSS y HTML en el frontend, así como Laravel para la lógica de negocio y MySQL para la persistencia de datos, ofreciendo así una arquitectura robusta y flexible.





ARQUITECTURA APLICACIÓN WEB EN 3 CAPAS - STACK: LAMP

FRONT-END

Presentación



Gestor de Vistas HTML Renderizadas (plantillas Blade de Laravel)

Laravel

Blade Template

HTML, CSS y JavaScript Vanilla (Eventos, ordenación de tablas, peticiones AJAX, validación de formularios, Drag&Drop, etc.)

HTML 5 CSS 3 JS

BACK-END

Lógica de Negocio



FrameWork PHP: Laravel v10 (Toda la lógica MVC)

Laravel v10

Servidor Web Apache

THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION

Lenguaje PHP + intérprete mod_php

php

S.O. Servidor: Ubuntu Server 22.04

ubuntu 22.04 LTS Server Administration and Reference

Persistencia de Datos



Sistema Gestor de Bases de Datos: MySQL

MySQL

Gestor de almacenamiento de ficheros: Laravel Storage

Laravel FILE SYSTEM

SEGURIDAD DE LA APLICACIÓN

Ataques prevenidos:

- SQL Injection
- Cross-Site Scripting (XSS)
- Cross-Site Request Forgery (CSRF)
- Session Hijacking
- Inyecciones de archivos
- Ataques de Directorio Transversal
- Fuerza Bruta y Ataques de Diccionario



LEGALIDAD Y FINANCIACIÓN

Crime Case Central cumple con las normativas de **Protección de Datos y Privacidad** (L.O. 5/3/2018), garantizando la seguridad y confidencialidad de la información delictiva. Además, respeta la **Ley de Responsabilidad Medioambiental** en España, utilizando energías renovables (Ley 26/2007).



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

GOBIERNO DE ESPAÑA

LEGALIDAD Y FINANCIACIÓN

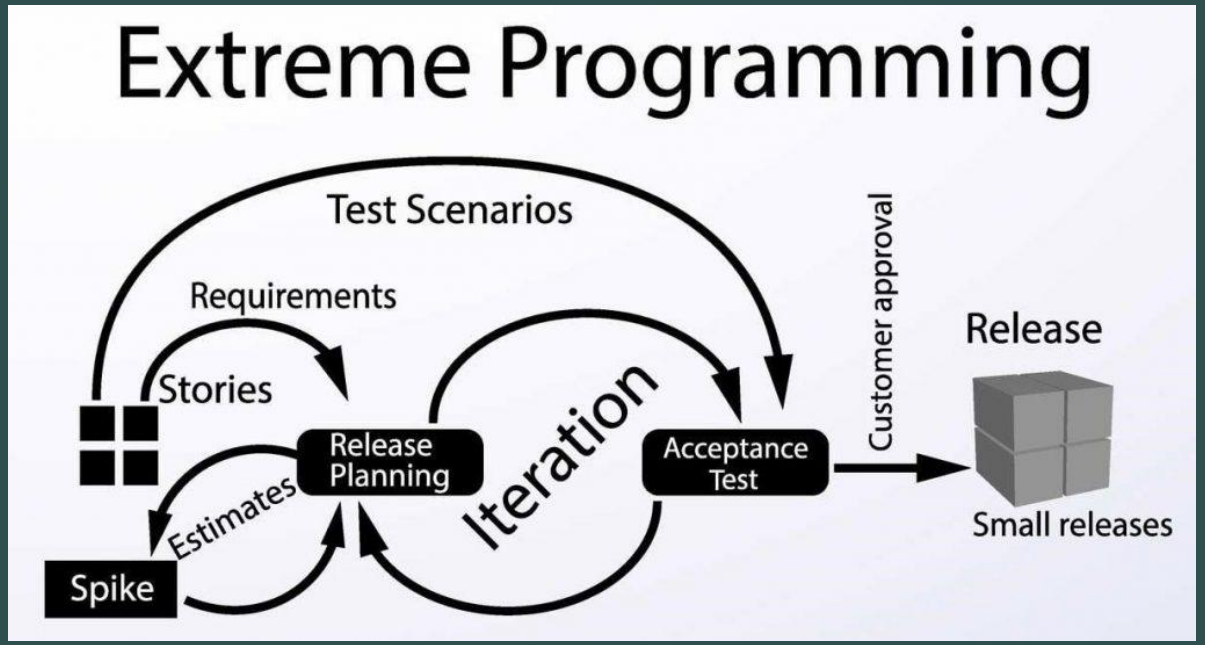
Los ingresos iniciales estimados serían de **12.500 €** y el costo total estimado para la infraestructura, la API de Google Maps y el aumento de la capacidad del servidor es de **60 €** mensuales **(720 € anuales)**

Estos costos son estimaciones y pueden variar en el futuro.

Concepto	**Cantidad (€)**
Aporte personal de socios	5000
Inversión en criptomonedas	3000
Subvención pública del SEPE	2000
Ayudas ICO	1500
Ayudas de las Comunidades Autónomas	1000
Total de Ingresos	**12500**
Costo de infraestructura (VPS)	30 x 12 = 360
Implementación de la API de Google Maps	20 x 12 = 240
Aumento de la capacidad del servidor	10 x 12 = 120
Total de Gastos	**720**



METODOLOGÍA UTILIZADA



CASOS DE USO



Dependiendo del tipo de usuario:

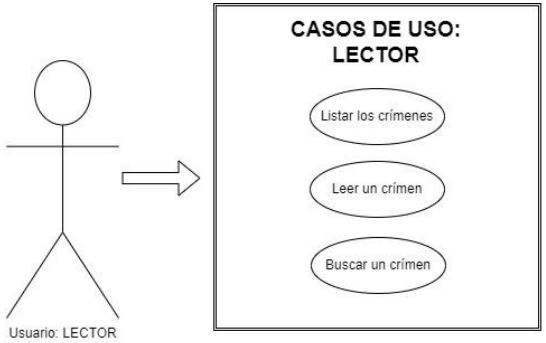
Lectores: Periodistas y personas responsables jurídicamente.

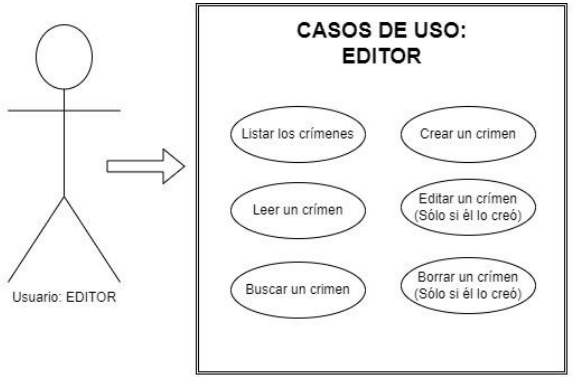
Editores: Detective privado, criminólogo, equipos de investigación, cuerpos del estado.

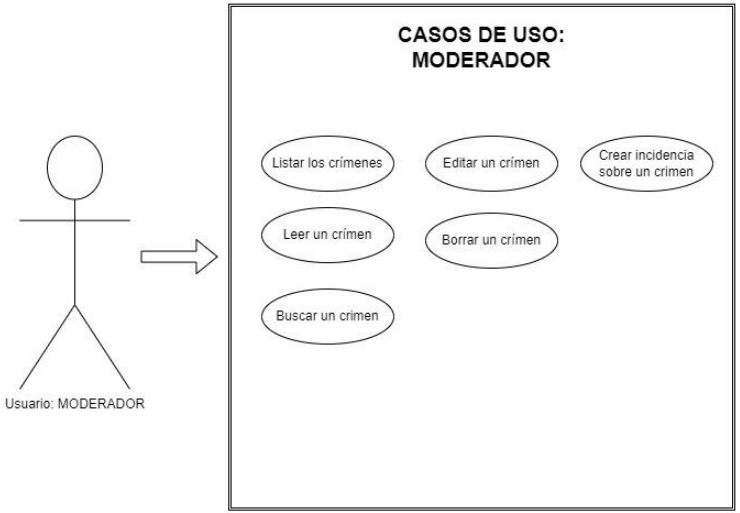
Moderadores: Personal encargado de mantener la calidad y adecuación del contenido, así como de gestionar posibles conflictos dentro de la plataforma.

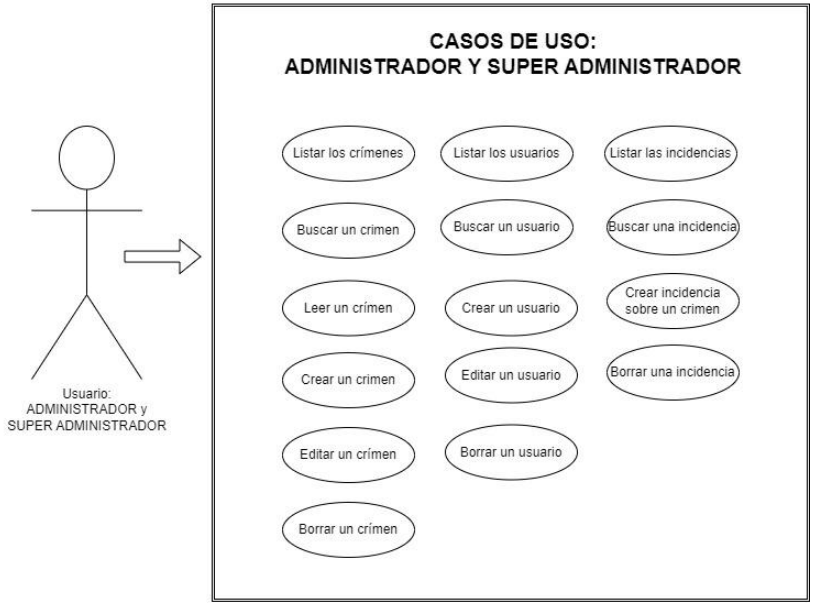
Administradores: Desarrolladores, administradores y técnicos.




CASOS DE USO:
LECTOR
Listar los crímenes
Leer un crímen
Buscar un crímen
Usuario: LECTOR


CASOS DE USO:
EDITOR
Listar los crímenes
Crear un crimen
Leer un crímen
Editar un crímen
(Sólo si él lo creó)
Buscar un crimen
Borrar un crímen
(Sólo si él lo creó)
Usuario: EDITOR


CASOS DE USO:
MODERADOR
Listar los crímenes
Editar un crímen
Crear incidencia
sobre un crimen
Leer un crímen
Borrar un crímen
Buscar un crimen
Usuario: MODERADOR


CASOS DE USO:
ADMINISTRADOR Y SUPER ADMINISTRADOR
Listar los crímenes
Listar los usuarios
Listar las incidencias
Buscar un crimen
Buscar un usuario
Buscar una incidencia
Leer un crímen
Crear un usuario
Crear incidencia
sobre un crimen
Crear un crimen
Editar un usuario
Borrar una incidencia
Editar un crímen
Borrar un usuario
Borrar un crímen
Usuario:
ADMINISTRADOR y
SUPER ADMINISTRADOR

CRIME CASE CENTRAL

CONCLUSIONES

- ★ Crime Case Central es una aplicación web innovadora para la gestión de datos delictivos.
- ★ Cumple con las normativas de protección de datos y medioambientales.
- ★ El costo total mensual estimado es de 60 €.
- ★ Tras un proceso de desarrollo y pruebas exhaustivas, la aplicación está lista para su implementación.
- ★ Promete ser una herramienta valiosa para profesionales encargados de hacer cumplir la ley y expertos en criminología.

CRIME CASE CENTRAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS



CRIME CASE CENTRAL

INTRODUCTION (English)

Crime Case Central is a web application designed to transform criminal data management, offering efficiency and accessibility with intuitive tools for law enforcement and criminology professionals.

It includes advanced search and security systems, with access controls and cybersecurity to protect data integrity and prevent unauthorized access, promising a significant improvement in criminal investigation

